PRÁCTICA 1 UNIDAD 1

José A. Santos y Sergio Díaz

Jueves, 8 de octubre 2026

ÍNDICE

1. Objetivo de la práctica
2. Instalación de Ubuntu 24
3. Instalación de Apache2
4. Instalación de iptables-persistent
5. Instalación de mysql-server
6. Instalación de PHP
7. Conexión y análisis entre máquinas virtuales
8. Escaneo de nmap y análisis con wireshark
9. Log in desde cliente y monitoreo con wireshark
10. Contenido adicional de la práctica

Objetivos de la práctica.

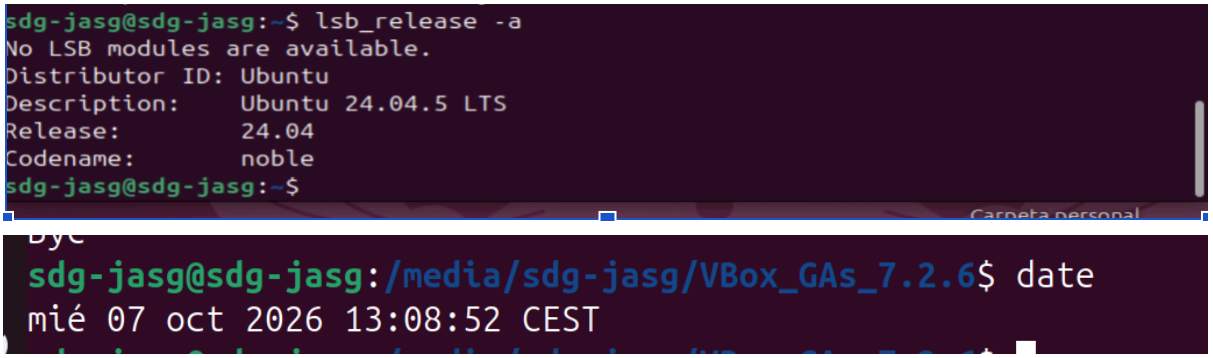
El objetivo de esta práctica es desplegar un entorno de servidor web completo, donde aplicar configuraciones de seguridad de red fundamentales y utilizar herramientas de auditoría y monitorización para demostrar la necesidad de securizar las comunicaciones.

1. Instalación de Ubuntu 24.

Primero se accede al enlace que aparece en las instrucciones para poder llevar a cabo la instalación de la ISO. Una vez dentro del enlace, se elige el tipo de versión e instalación más adecuada para nuestro caso. Hemos decidido coger Ubuntu 24_05.5 con instalación de servidor.

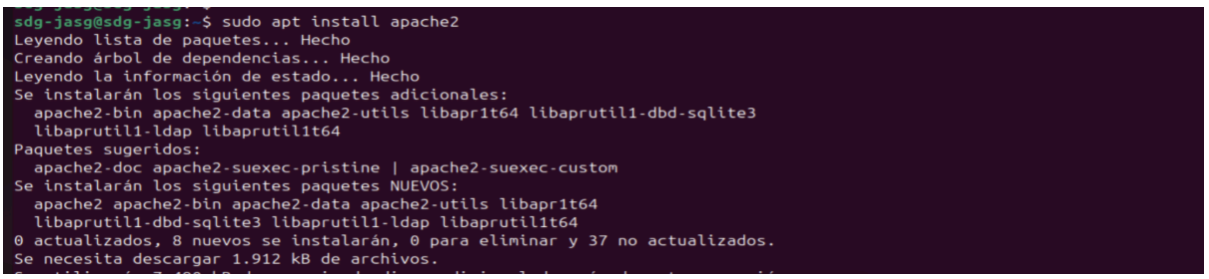
Cuando ya tenemos la imagen ISO, procedemos a configurar la máquina virtual, para ello, usamos la instalación desatendida y ya ponemos todos los datos y configuración dentro de la máquina y no desde oracle.

Por último instalamos la interfaz gráfica para poder realizar futuras operaciones.



La instalación se hizo anterior a la fecha mostrada en la captura

2. Instalación de Apache2



Instalamos el apache2, el cual sirve para recibir peticiones de navegadores, como Chrome o Firefox, y les entrega el contenido de las páginas web

3. Instalación de iptables-persistent

```
Codename:       noble
sdg-jasg@sdg-jasg:~$ sudo apt-get install iptables-persistent
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  netfilter-persistent
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  iptables-persistent netfilter-persistent
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 37 no actuali
Se necesita descargar 14,3 kB de archivos.
Se liberarán 780 kB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

```
sdg-jasg@sdg-jasg:/media/sdg-jasg/VBox_GAs_7.2.6$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
[sudo] contraseña para sdg-jasg:
sdg-jasg@sdg-jasg:/media/sdg-jasg/VBox_GAs_7.2.6$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
```

```
sdg-jasg@sdg-jasg:/media/sdg-jasg/VBox_GAs_7.2.6$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sdg-jasg@sdg-jasg:/media/sdg-jasg/VBox_GAs_7.2.6$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Instalamos iptables-persistent para filtrar tráfico, en este caso, filtramos el tráfico entrante con protocolo TCP por los puertos destino 80 y 3306 y aceptamos el tráfico

4. Instalación de mysql-server

```
sdg-jasg@sdg-jasg:/media/sdg-jasg/VBox_GAs_7.2.6$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql> select now();
+---------------------+
| now()               |
+---------------------+
| 2026-10-07 13:04:49 |
+---------------------+
1 row in set (0,02 sec)
```

Instalamos el mysql-server con el comando sudo apt install mysql-server, luego, nos meternos al usuario root y comprobamos que podemos hacer consultas.

```
mysql> grant all privileges on *.* to 'sdg-jasg2'@'10.0.1.2';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql>
```

Creamos un usuario en la máquina cliente, en este caso “sdg-jasg2”, con su IP y le asignamos los permisos de dicho usuario. En este caso, al usar grant all le damos todos los permisos.

```
usuario@ubuntu:~$ mysql -h 10.0.1.1 -u sdg-jasg2 -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input st
atement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

Nos metemos desde la máquina cliente al mysql del servidor una vez instalado mysql-client. Al meternos al mysql del servidor, debemos de meter la IP del servidor y el nombre de usuario al que quieras acceder

5. Instalación de PHP

```
sdg-jasg@sdg-jasg:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Sep  2 2026 12:56:02) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
sdg-jasg@sdg-jasg:~$
```

Verificamos que php se ha instalado

```
sdg-jasg@sdg-jasg:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Thu 2026-10-08 11:51:01 CEST; 1min 20s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 11502 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S>
   Main PID: 11505 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 7963)
     Memory: 10.7M (peak: 11.0M)
        CPU: 44ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─11505 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─11506 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─11507 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─11510 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─11511 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─11512 /usr/sbin/apache2 -k start

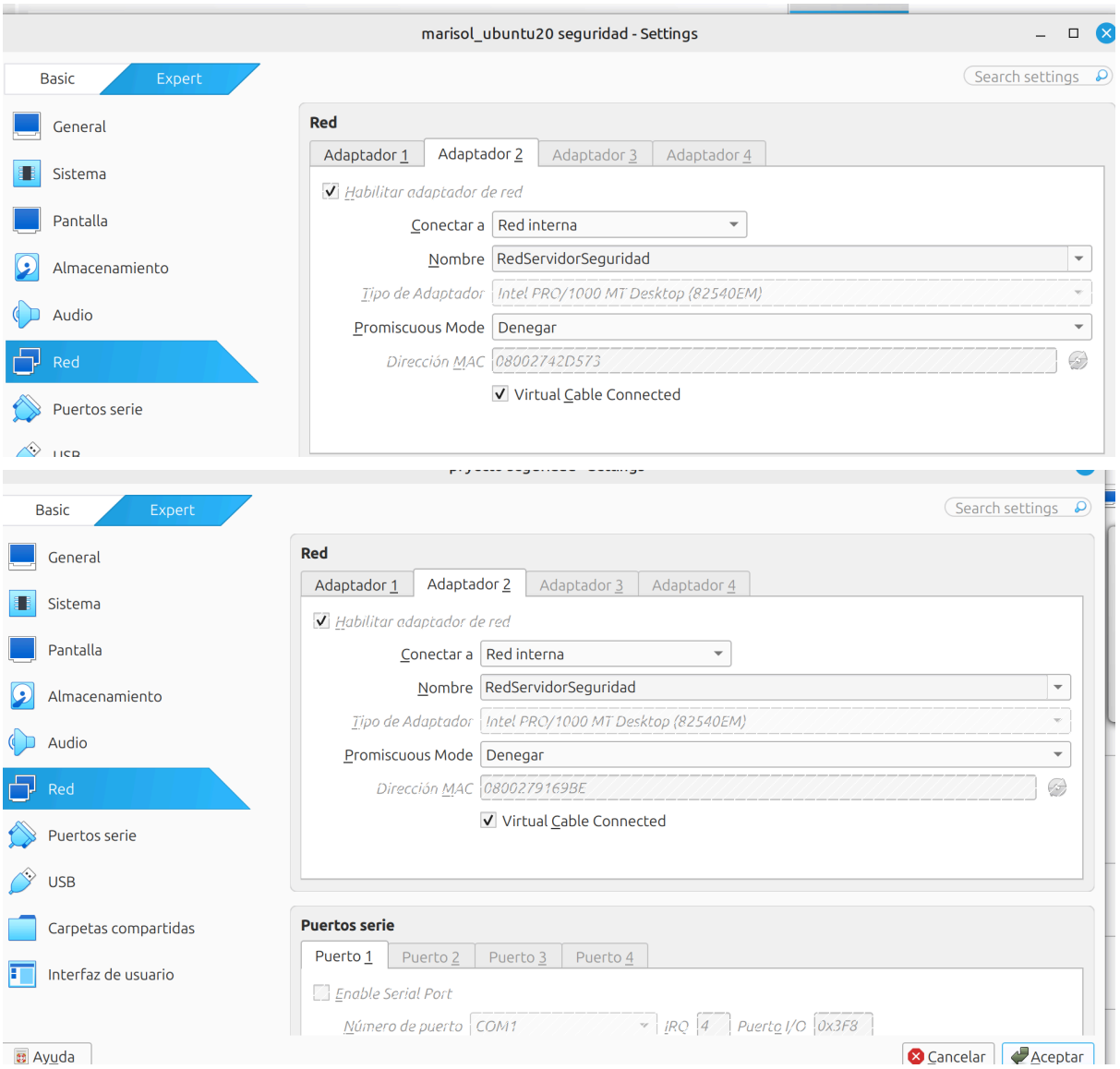
oct 08 11:51:01 sdg-jasg systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP>
oct 08 11:51:01 sdg-jasg apachectl[11504]: AH00558: apache2: Could not reliably>
oct 08 11:51:01 sdg-jasg systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP >
lines 1-20/20 (END)
```

Y comprobamos que apache está instalado y funcionando correctamente

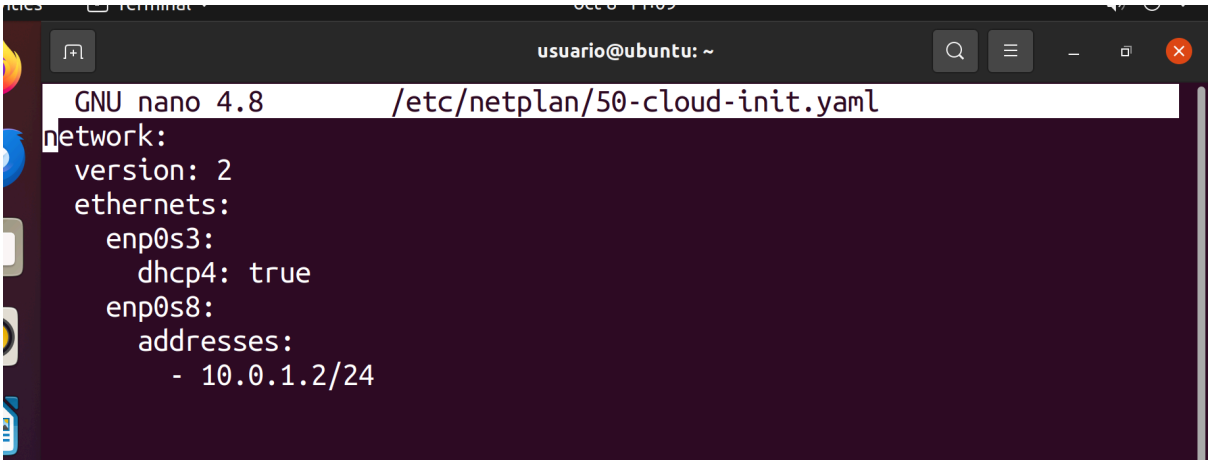


Creamos una página web en el directorio de php (/var/www/html/) con nombre info.php. Utilizamos el código HTML proporcionado en la práctica

6. Conexión y análisis entre máquinas virtuales



Configuramos las máquinas virtuales con red interna para que puedan comunicarse entre sí.



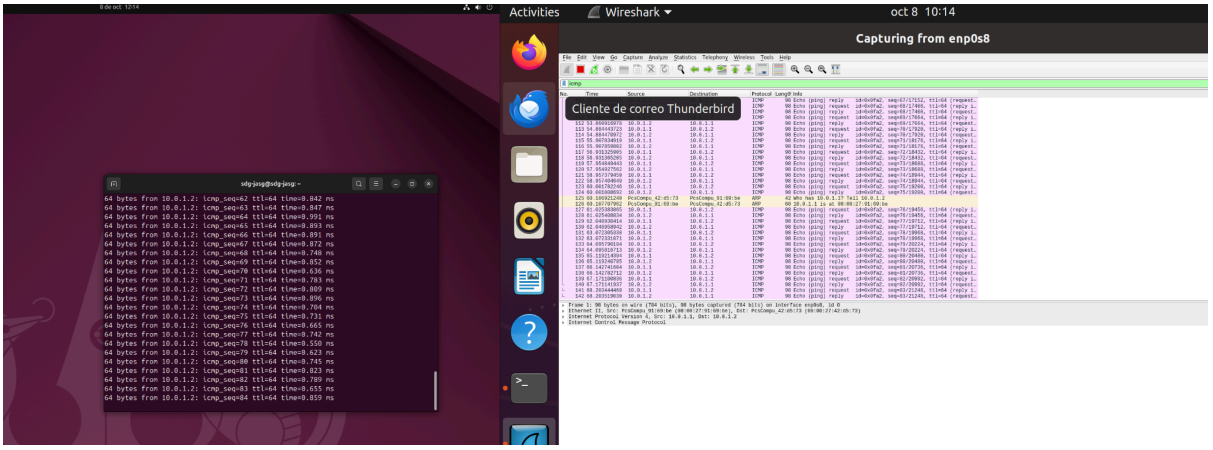
```
sdg-jasg@sdg-jasg:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses:
        - 10.0.1.1/24
```

Una vez están conectadas en red interna, configuramos las ips dentro de la misma red para que puedan conectarse entre sí.



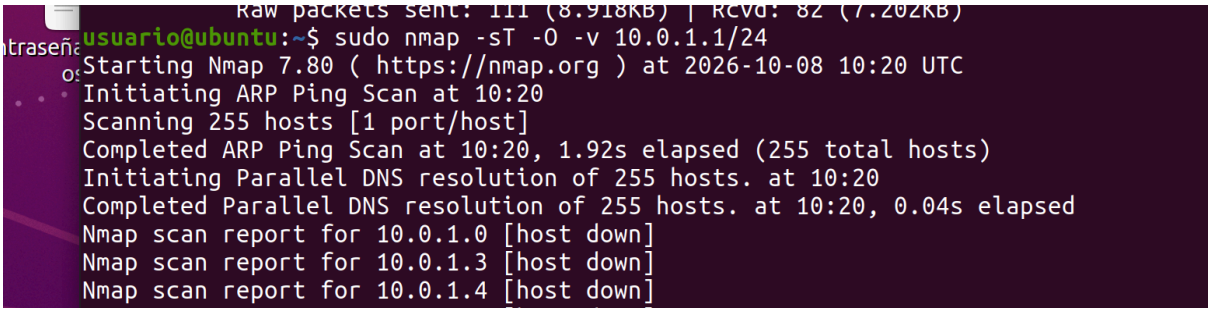
Comprobamos que ambas máquinas virtuales se ven entre sí mediante ping

7. Wireshark conectividad



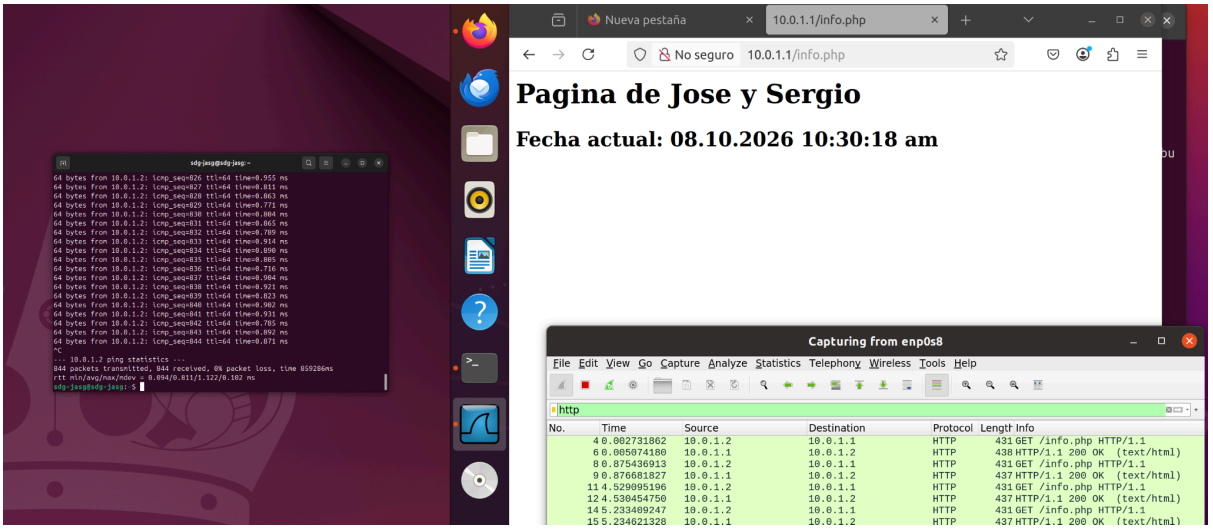
Ahora, comprobamos que desde el cliente podemos detectar los paquetes que llegan desde el servidor mediante wireshark

8. Escaneo desde nmap y análisis desde wireshark.



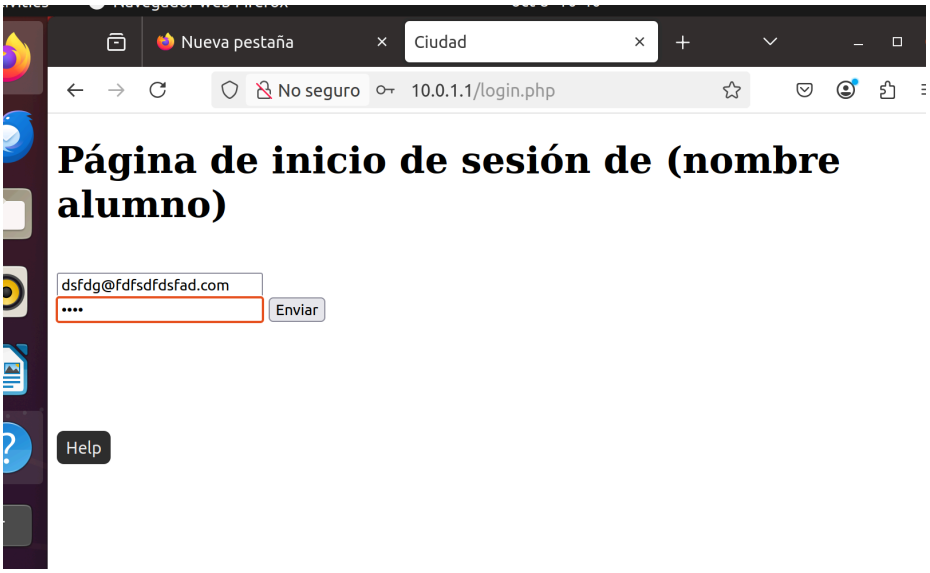


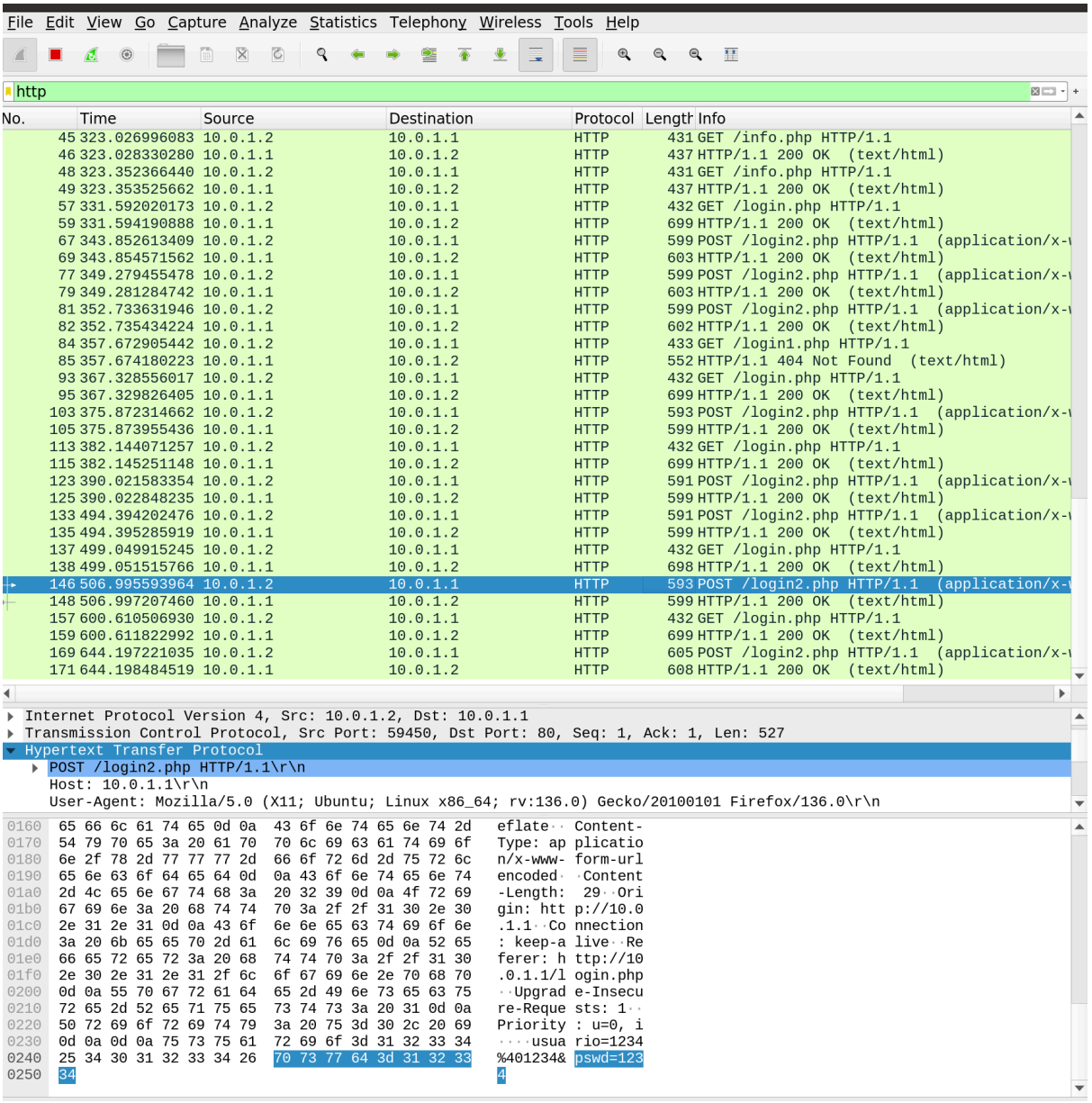
Escaneamos el servidor en busca de que los puertos estén abiertos



Comprobamos que desde el cliente podemos conectarnos a la php del servidor. Una vez conectados, analizamos que llegan los paquetes con wireshark

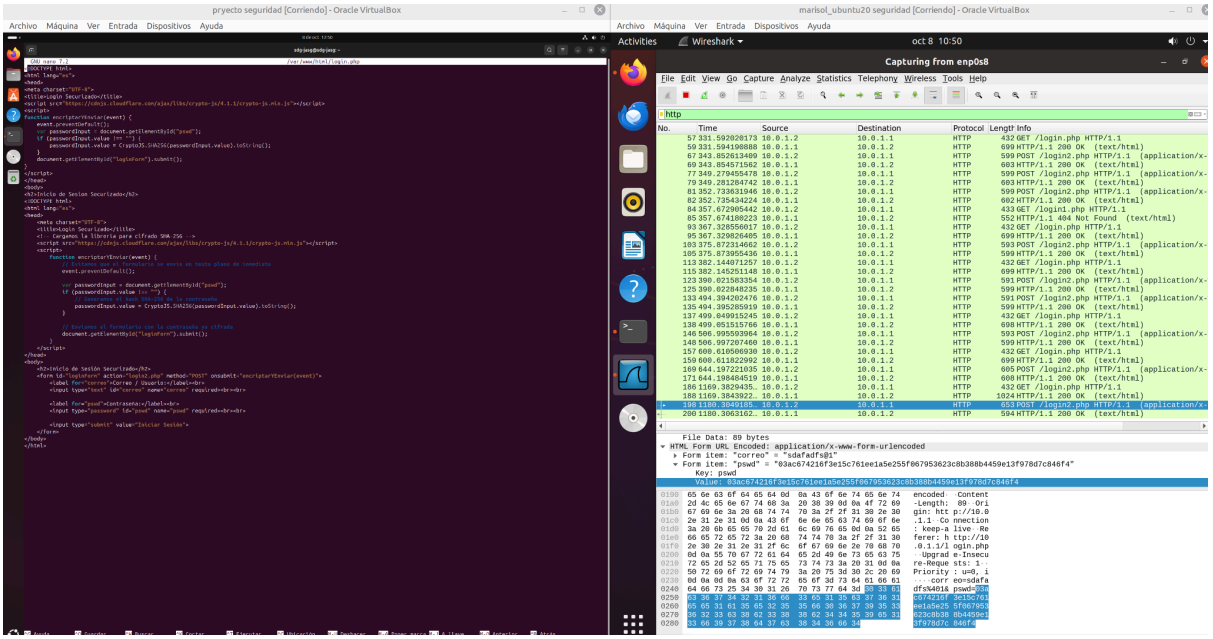
9. Login desde el cliente y monitoreo wireshark





En esta parte, comprobamos que podemos conectarnos a la página web del servidor desde el cliente, analizando los paquetes que llegan. Al tratarse de un cuestionario de inicio de sesión, en uno de los paquetes que nos llegan de la página web podemos ver la contraseña.

10. Contenido adicional de la práctica



Añadiendo una modificación al código principal, podemos encriptar la contraseña y que así no se pueda sacar en los paquetes que captura wireshark. Se añade una inclusión de la librería de cifrado, para cargar las funciones criptográficas en el navegador antes de procesar el formulario; una interceptación del envío, para evitar que el navegador envía la información de inmediato de forma insegura; un cifrado local antes de la transmisión para reemplazar la contraseña introducida por el algoritmo de cifrado una vez aplicado